Def. 1 ***Funkcją gęstości prawdopodobieństwa*** *zmiennej losowej typu ciągłego nazywamy funkcję $f(x)$, określoną na zbiorze liczb rzeczywistych, taką że:*

1. $f(x) \geq 0$,
2. $P(a < x < b) = \int_a^b f(x)dx$,
3. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$.

Def. 2 ***Dystrybuantą*** *zmiennej losowej X nazywamy funkcję określoną wzorem:*

$$F(x) = P(X < x), \tag{1}$$

która dla zmiennej losowej typu ciągłego przyjmuje następującą postać:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)du, \tag{2}$$

gdzie $f(u)$ jest gęstością prawdopodobieństwa zmiennej losowej X.

Własności dystrybuanty zmiennej losowej ciągłej

Wł. 1 *Pierwsza pochodna dystrybuanty równa jest gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej ciągłej, tzn.:*

$$f(x) = F'(x). \tag{3}$$

Wł. 2 *Wartości dystrybuanty należą do przedziału $\langle 0, 1\rangle$,*

$$0 \leq F(x) \leq 1. \tag{4}$$

Wł. 3 *Dystrybuanta jest funkcją niemalejącą:*

$$F(x_1) \leq F(x_2), \quad dla \quad x_1 < x_2. \tag{5}$$

Wn. 1 *Prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa ciągła X przyjmuje wartości z przedziału $\langle a, b)$, jest równe przyrostowi dystrybuanty w tym przedziale*

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a). \tag{6}$$

Wn. 2 *Prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa ciągła X przyjmie wartość a jest równe zero, tzn.*

$$P(X = a) = 0. \tag{7}$$

Wn. 3 *Jeżeli wszystkie możliwe wartości zmiennej losowej X należą do przedziału (a, b), to*

$$F(x) = 0 \quad dla \quad x \leq a, \tag{8}$$

$$F(x) = 1 \quad dla \quad x \geq b. \tag{9}$$

Wn. 4 *Zachodzą następujące związki graniczne:*

$$\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \to \infty} F(x) = 1. \tag{10}$$

Charakterystyki zmiennych losowych ciągłych

Def. 3 ***Wartość oczekiwana*** *zmiennej losowej ciągłej X, która przyjmuje wszystkie możliwe wartości na całej osi Ox, jest określona równością:*

$$m_1 = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx, \tag{11}$$

w szczególności dla zmiennej losowej X, która przyjmuje wartości z przedziału (a, b)

$$m_1 = E(X) = \int_{a}^{b} xf(x)dx. \tag{12}$$

Def. 4 ***Wariancję*** *ciągłej zmiennej losowej X, której wszystkie możliwe wartości należą do całej osi Ox, określa się równością:*

$$\mu_2 = D^2(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 f(x)dx, \tag{13}$$

lub jeżeli wszystkie możliwe wartości należą do przedziału (a, b) równością:

$$\mu_2 = D^2(X) = \int_{a}^{b} [x - E(X)]^2 f(x)dx. \tag{14}$$

Def. 5 ***Moment zwykły rzędu*** *k zmiennej losowej ciągłej X określa się wzorem:*

$$m_k = E\left(X^k\right) = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x)dx. \tag{15}$$

Def. 6 ***Moment centralny rzędu*** *k zmiennej losowej ciągłej X określa się wzorem:*

$$\mu_k = D^k(X) = E\left[(X - E(X))^k\right] = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^k f(x)dx. \tag{16}$$

W szczególności, jeżeli wszystkie możliwe wartości zmiennej losowej X należą do przedziału (a, b), to

$$m_k = \int_{a}^{b} x^k f(x)dx, \tag{17}$$

$$\mu_k = D^k(X) = E\left[(X - E(X))^k\right] = \int_{a}^{b} [x - E(X)]^k f(x)dx. \tag{18}$$

Uwaga! Wszystkie własności wartości oczekiwanej i wariancji określone dla zmiennej losowej dyskretnej, zostają zachowane dla zmiennej losowej ciągłej.

Def. 7 ***Wartość modalną*** *$M_o(X)$ (modą, dominantą) zmiennej losowej ciągłej X nazywamy tę możliwą jej wartość, dla której gęstość prawdopodobieństwa przyjmuje maksimum lokalne.*

Def. 8 ***Kwantylem rzędu*** *p, gdzie $0 \leq p \leq 1$ zmiennej losowej X nazywamy taką tę jej możliwą wartość x_p, dla której spełniona są nierówności:*

$$P(X \leq x_p) = p \quad \text{i} \quad P(X \geq x_p) = 1 - p. \tag{19}$$

W szczególności kwantylem rzędu $\frac{1}{2}$ jest mediana:

Def. 9 ***Medianą*** *$M_e(X)$ zmiennej losowej ciągłej X nazywamy tę jej możliwą wartość, dla której spełniona jest nierówność*

$$P(X < M_e(X)) = P(X > M_e(X)), \tag{20}$$

lub równoważnie związki:

$$P(X \leq M_e(X)) = \frac{1}{2} \quad i \quad P(X \geq M_e(X)) = \frac{1}{2}. \tag{21}$$

Uwaga!
Kwantyle rzędu $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{4}$ i $\frac{3}{4}$ nazywamy **kwartylami** (pierwszym, drugim i trzecim kwartylem).
Kwantyle rzędu $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{5}$ i $\frac{4}{5}$ nazywamy **kwintylami** (pierwszym, drugim, trzecim i czwartym kwintylem).
Kwantyle rzędu $\frac{1}{10}$, $\frac{2}{10}$, ... i $\frac{9}{10}$ nazywamy **decylami**.
Kwantyle rzędu $\frac{1}{100}$, $\frac{2}{100}$, ... i $\frac{99}{100}$ nazywamy **percentylami**.

Def. 10 ***Wskaźnikiem asymetrii*** *(współczynnikiem skośności) zmiennej losowej X nazywamy wyrażenie określone wzorem:*

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}, \tag{22}$$

gdzie $\sigma^3(X) \neq 0$.

Jeżeli $\gamma_1 > 0$, to mówimy, że asymetria rozkładu prawdopodobieństwa jest dodatnia (prawy ogon rozkładu dąży do dużych wartości x), jeśli natomiast $\gamma_1 < 0$, to mówimy, że asymetria rozkładu jest ujemna (lewy ogon rozkładu dąży do nieskończenie małych wartości x)), gdy $\gamma_1 = 0$ rozkład jest symetryczny.

Def. 11 ***Wskaźnikiem skupienia*** *(współczynnikiem spłaszczenia, kurtozą, ekscesem) zmiennej losowej X nazywamy wyrażenie postaci*

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3. \tag{23}$$

Jeżeli współczynnik β_2 jest dodatnio określony, to rozkład jest bardziej smukły (wartości cechy są bardziej skoncentrowane wokół maksimum lokalnego) niż rozkład normalny, jeżeli natomiast $\beta_2 < 0$ to rozkład jest bardzie spłaszczony (wartości cechy są mniej skoncentrowane wokół maksimum lokalnego) niż rozkład normalny.

Funkcje specjalne

Funkcja gamma

Def. 12 *Całkę*

$$\Gamma(a) = \int_0^\infty t^{a-1}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t, \tag{24}$$

gdzie $a > 0$, nazywamy ***funkcją gamma (Eulera)****.*

Własności funkcji gamma:

dla dowolnych $a > 0$:

$\Gamma(a+1) = a \cdot \Gamma(a)$

$\Gamma(a) \cdot \Gamma\left(a + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2\cdot a - 1}} \cdot \Gamma(2a)$

dla $a \in C^+$

$\Gamma(a) = (a-1)!$

$\Gamma\left(a + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2a-1)!!}{2^a}\sqrt{\pi}$,

gdzie $a!! = \begin{cases} 1, & \text{dla } n = 0 \text{ lub } n = 1, \\ n \cdot (n-2)!!, & \text{dla } n \geq 2. \end{cases}$

wybrane wartości funkcji gamma:

$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}$

$\Gamma\left(\frac{1}{7}\right) \approx 6.548062940$

$\Gamma\left(\frac{1}{6}\right) \approx 5.566316002$

$\Gamma\left(\frac{1}{5}\right) \approx 4.590843712$

$\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \approx 3.625609908$

$\Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \approx 2.678938535$

$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

$\Gamma(1) = 0! = 1$

$\Gamma(2) = 1! = 1$

$\Gamma(3) = 2! = 2$

Funkcja Beta

Def. 13 ***Funkcją beta (całką Eulera pierwszego rzędu)*** *nazywamy funkcje postaci:*

$$B(x,y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}\,\mathrm{d}t, \tag{25}$$

gdzie x i y to liczby zespolone o dodatnich częściach rzeczywistych ($Re(x), Re(y) > 0$).

Funkcję beta można zapisać w następujący sposób:

$$B(x,y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} = B(y,x). \tag{26}$$

Własności funkcji beta:

$B(x,y) = B(x,y+1) + B(x+1,y)$

$B(x+1,y) = B(x,y) \cdot \frac{x}{x+y}$

$B(x,y) = \frac{(x-1)!(y-1)!}{(x+y-1)!}$,

dla $x, y \in N$